

Percebendo o ambiente: a luz e a visão

EMEF Ceará · Prof. Mikael Maronez · Livro didático, Capítulo 10



Neste trimestre vamos estudar como percebemos o mundo à nossa volta e, depois, o planeta em que vivemos. Começamos pelos **sentidos** — e, entre eles, pela **visão**, o sentido em que mais confiamos para nos orientar.

Nada disso funcionaria sem a **luz**. Ela sai de uma fonte, como o Sol ou uma lâmpada, bate nos objetos e volta na direção dos nossos olhos. É por isso que, num quarto totalmente escuro, mesmo com os olhos bem abertos, não enxergamos nada: sem luz não se forma **imagem**.

Quando a luz chega ao **olho**, ela atravessa primeiro a **córnea**, uma camada transparente que protege a parte da frente. Em seguida passa pela **pupila**, aquele pequeno círculo escuro no centro do olho, que aumenta ou diminui conforme a claridade do ambiente. Quem controla essa abertura é a **íris**, a parte colorida. Logo atrás está o **crystalino**, uma **lente** natural que muda de formato para deixar a imagem em **foco**, esteja o objeto perto ou longe.

A imagem finalmente se forma na **retina**, no fundo do olho, e de lá segue pelo nervo **óptico** até o **cérebro**, que a interpreta. Enxergar, portanto, não é tarefa apenas dos olhos: é o cérebro que dá sentido ao que a luz trouxe.

Nem sempre esse caminho funciona perfeitamente. Quando a imagem se forma antes da retina, a pessoa tem **miopia** e enxerga mal de longe. Quando se forma depois dela, tem **hipermetropia** e enxerga mal de perto. Com o passar dos anos o cristalino perde flexibilidade e surge a **presbiopia**. Em todos esses casos, os **óculos** usam lentes que corrigem o percurso da luz — o mesmo princípio que faz uma **lupa** funcionar, provocando a **ampliação** daquilo que olhamos.

Copie o texto no caderno. As **palavras em negrito** são as que você vai procurar no caça-palavras da próxima atividade.